audIT

Empresa N.°10

Oferta Técnica Sobre N.°2

Informe Preparatorio 1

Licitación Pública Internacional N.° TFEP-01/2026 CASO 10

PROYECTO

Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga

CLIENTE

Transportes Curimón S.A.



SUBDOCUMENTO N.º 4

Arquitectura Lógica y Física de la Solución

Documento confidencial preparado exclusivamente para Transportes Curimón S.A.

Versión 1.0 – Septiembre de 2026 – Viña del Mar, Chile

Ficha del documento

EMPRESA	audIT, Empresa N.º 10
SUBDOCUMENTO	N.º 4. Arquitectura Lógica y Física de la Solución
PROYECTO	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
CLIENTE	Transportes Curimón S.A.
LICITACIÓN	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026. Caso 10 Transporte de Carga
INSTANCIA	Informe Preparatorio 1. Oferta Técnica Sobre N.º 2
CONTENIDO	Arquitectura lógica, física, de integración, de seguridad y de despliegue, con dimensionamiento y decisiones registradas.
VERSIÓN	1.0
FECHA	7 de septiembre de 2026
LUGAR	Viña del Mar, Chile



Firma Completa Representante Legal / Apoderado

audIT · Oferta Técnica Sobre N.º 2

Fecha de suscripción: 7 de septiembre de 2026



Índice

1 Arquitectura de la solución 4
1.1 Arquitectura lógica 4
1.1.1 Punto de partida 4
1.1.2 Las ocho capas 5
1.1.3 Los seis contextos delimitados 9
1.1.4 Convivencia con lo que ya existe 9
1.1.5 Registro de decisiones de arquitectura 9
1.1.6 Degradación, escalamiento y puntos únicos de falla 10
1.1.7 Resiliencia 11
1.1.8 Verificación bloqueante del despacho 12
1.1.9 Idempotencia y ventana de deduplicación 14
1.1.10 Gobernanza de interfaces y contratos 15
1.1.11 Convivencia con el sistema contable heredado 16
1.1.12 Fuentes con desfase y telemetría del vehículo 18
1.1.13 Capa analítica y costo real por kilómetro 20
1.1.14 Explotación analítica y autoservicio 23
1.1.15 Modelo táctico del dominio 24
1.1.16 Inventario de componentes lógicos 24
1.1.17 Concurrencia y volumen declarados 26
1.2 Arquitectura física 28
1.2.1 Cumplimiento del modelo híbrido 29
1.2.2 El dispositivo a bordo es infraestructura 29
1.2.3 Dimensionamiento derivado 31
1.2.4 Emplazamiento en nube 32
1.2.5 Emplazamiento on-premise y tipología declarada 32
1.2.6 Continuidad y recuperación como ejes separados 34
1.2.7 Red y enlaces 34
1.2.8 Tecnologías de software 35
1.2.9 Desempeño, capacidad y disponibilidad 36
1.2.10 Funciones no disponibles en modo desconectado 36
1.3 Supuestos y brechas declaradas 38
1.3.1 Supuestos declarados 38
1.3.2 Brechas que esta oferta reconoce 39
1.4 Diagramas de arquitectura 40

Anexo A. Tabla de emplazamiento de componentes 48

Bibliografía 55



1

Arquitectura de la solución

1.1 Arquitectura lógica

1.1.1 Punto de partida

El Capítulo 5 del Caso resume el problema en una frase. El sistema de gestión de transporte de 2013 conoce el viaje que la compañía encargó y no conoce el viaje que efectivamente ocurrió, página 13. El dato existe repartido en tres plataformas de posicionamiento, en una telemetría que nadie descarga, en una liquidación de combustible que llega con cuarenta días de atraso y en papeles que viajan en la cabina, y nunca se junta. Esa dispersión no se corrige configurando el sistema existente, porque nace de cómo está construido.

Tabla 1.1: Rasgos del sistema de 2013 y respuesta de esta arquitectura

Rasgo	Efecto que produce hoy	Respuesta de esta arquitectura
Base única compartida por tráfico, facturación y contabilidad	La consulta de gestión compite con la operación de la torre por el mismo motor	Separación del almacenamiento transaccional y del analítico, obligatoria por RT-05.05
Integración con el sistema contable por consultas y tablas compartidas	Todo cambio contable alcanza el núcleo operacional sin traducción	Capa anticorrupción, obligatoria por RT-05.20
Ausencia de costo por kilómetro por ruta	Tres de los ocho contratos principales se sirven bajo costo, el peor a menos catorce por ciento sostenido durante cuatro años, numeral 7.3 página 15	Costo por viaje en doble versión, preliminar y consolidada



Puerto de telemetría de fábrica inactivo	La lectura del motor de 61 tractocamiones no se aprovecha por temor a la garantía	Acoplamiento sin contacto sobre el arnés original
Módulos operativos acoplados entre sí	El sistema no distingue el viaje encargado del viaje ocurrido	Seis contextos delimitados, cada uno con sus propios datos

1.1.2 Las ocho capas

La solución se organiza en las ocho capas del modelo de referencia, cuya existencia es obligatoria conforme al numeral 2.1 de las Bases Técnicas Transversales. RT-02.01 exige el diagrama que identifica cada capa, sus componentes y las interfaces entre ellas, y la descripción se ajusta a ISO/IEC/IEEE 42010 (ISO, 2022).

Tabla 1.2: Las ocho capas y su contenido en esta solución

Capa	Contenido
Presentación	Portal web para 84 clientes y 148 transportistas, aplicación móvil, terminales de torre y taller, pantallas de terreno operables con guantes
Borde y exposición	Distribución de contenidos, cortafuegos de aplicación, balanceo y terminación de cifrado. Único punto de entrada público
Puerta de enlace	Autenticación, autorización, cuotas, límites de tasa, versionado semántico y catálogo de servicios
Servicios de negocio	Seis contextos delimitados con límites explícitos, sin estado y desplegables de forma independiente
Integración y eventos	Bus de telemetría, bus transaccional, cola de mensajes fallidos, reintento y deduplicación
Datos	Persistencia políglota. Transaccional, series de tiempo, documental inmutable y analítica separadas
Seguridad	Identidad, autorización, gestión de secretos, cifrado y auditoría. Transversal a todas las capas



Observabilidad	Métricas, registros y trazas correlacionadas, sin puntos ciegos entre nube y terreno

Ninguna interfaz accede directamente a la base de datos. Una petición desciende atravesando las seis capas de la pila y la respuesta asciende por el mismo camino. Seguridad y observabilidad no ocupan un lugar en esa pila, la atraviesan entera.

Tabla 1.3: Componentes declarados por capa

Capa	**Componentes**
Presentación	Portal web con representación en servidor, aplicación móvil en los cuatro perfiles que exige RT-17.01 del Caso, conductor, torre, terminal y taller, y transportista subcontratado, y vistas de portería y de taller de alto contraste
Borde y exposición	Distribución de contenidos con presencia global, cortafuegos de aplicación y protección volumétrica en las capas de red, transporte y aplicación
Puerta de enlace	Gestión de interfaces con identidad federada, certificado mutuo entre máquinas, límites de tasa por perfil y catálogo publicado
Servicios de negocio	Contenedores orquestados sobre nodos repartidos en tres zonas de disponibilidad, con un despliegue independiente por contexto delimitado
Integración y eventos	Flujo de telemetría para la ingesta masiva, bus transaccional con orden garantizado dentro de la partición y cola de mensajes fallidos, y capa anticorrupción frente al sistema contable
Datos	Motor relacional multizona, base de series de tiempo, caché en memoria, almacenamiento inmutable y repositorio analítico. El diseño detallado es materia del Subdocumento 5
Seguridad	Bóveda de claves en módulo criptográfico, identidad federada con control por rol y por atributo, y bitácora que permite reconstruir quién, qué, cuándo y con qué valores anteriores, según RT-05.03



Observabilidad	Instrumentación única con trazas, métricas y registros correlacionados por el identificador común que RT-05.19 exige a toda integración

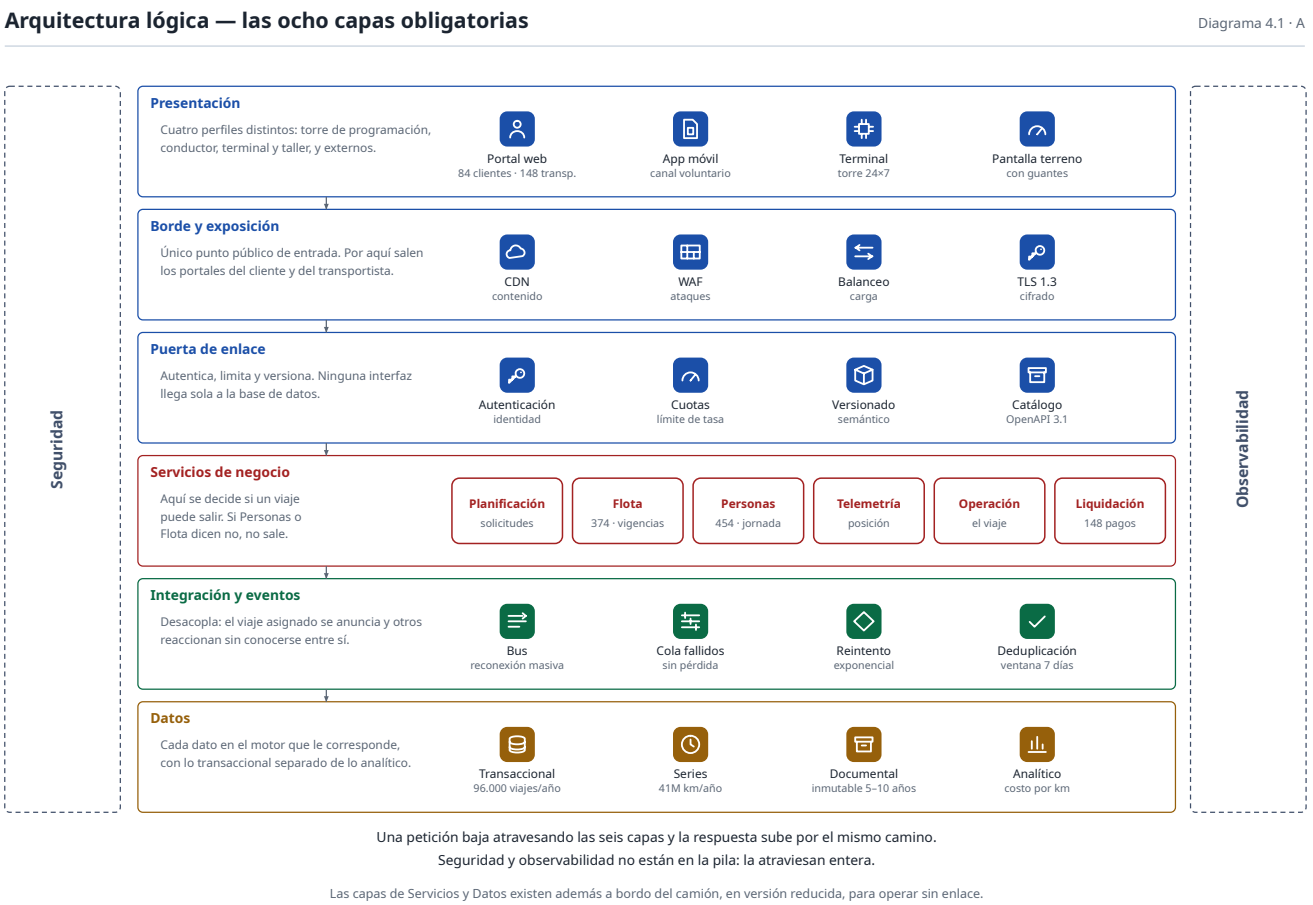


Figura 1.1: Las ocho capas obligatorias del numeral 2.1 transversal, con sus componentes e interfaces, conforme a RT-02.01

1.1.3 Los seis contextos delimitados

RT-02.02 rechaza toda arquitectura monolítica que no permita desplegar de forma independiente sus componentes críticos. Los servicios de negocio se organizan en seis contextos, cada uno con su propio lenguaje y sus propios datos. Un contexto no consulta la base de datos de otro, le pregunta.

Tabla 1.4: Contextos delimitados y la decisión que sostiene cada uno

Contexto	Qué decide
Planificación y tráfico	Qué carga hay que mover y hacia dónde
Flota y activos	Si el equipo puede salir hoy
Personas y cumplimiento	Si la persona puede conducir hoy
Telemetría y geocercas	Dónde está el camión y cuándo llegó
Operación de fletes	El viaje que realmente ocurrió
Liquidación y costeo	Cuánto costó y a quién se paga

El sistema de gestión de 2013 mezcla los seis, y esa es la razón de fondo por la que conoce el viaje que se encargó y no conoce el viaje que ocurrió.

1.1.4 Convivencia con lo que ya existe

RT-05.20 obliga a aislar mediante una capa anticorrupción las integraciones con sistemas heredados o de terceros, de modo que un cambio en el sistema externo no propague su modelo al núcleo. Esa capa sustituye los módulos operativos de 2013, tráfico, despacho, tarifas y liquidación, y encapsula el sistema contable, que se conserva como único emisor de documentos tributarios.

1.1.5 Registro de decisiones de arquitectura

RT-02.04 y el Artículo 19 convierten el registro de decisiones en entregable contractual, con la alternativa escogida, las descartadas y el criterio de selección. Se registran cuatro decisiones estructurales de la arquitectura lógica.



Tabla 1.5: Decisiones de arquitectura lógica registradas

ADR	Contexto	Decisión	Alternativa descartada	Criterio
01	Cientos de unidades salen a la vez de una misma zona de sombra y vuelcan su registro acumulado mientras la torre despacha	Contenedores orquestados con despliegue independiente por contexto	Monolito modular con escalado vertical	Aislamiento de fallas y escalado independiente. La ingesta no compite por recursos con el despacho
02	Asignar un viaje dispara notificación, geocerca, costeo preliminar y aviso al cliente	Publicación de eventos de dominio	Cadena síncrona de llamadas entre servicios	Desacoplamiento temporal. El despacho confirma y libera al operador sin esperar los efectos derivados
03	Finanzas necesita costo por ruta sobre los mismos datos que la torre usa para operar	Captura de cambios hacia el repositorio analítico	Consultas analíticas sobre réplicas de lectura	RT-05.05 prohíbe que la consulta analítica degrade la operación
04	Conviven 84 clientes, 148 transportistas, terminales y el sistema contable de 2013	Identidad federada y certificado mutuo entre servicios	Claves de interfaz de larga duración	RT-05.18 prohíbe la clave estática en la ruta de la dirección web

Estas cuatro son las decisiones estructurales de la capa lógica. El registro completo es entregable contractual y se actualiza durante toda la ejecución, según ordena el mismo RT-02.04.

1.1.6 Degradación, escalamiento y puntos únicos de falla

Tres requisitos obligatorios de la misma sección exigen declaraciones que conviene no dejar implícitas. RT-02.09 obliga a degradar de forma elegante, de modo que la caída de un componente no crítico deje la solución operando en modo reducido y avisando de la degradación, y nunca falle de forma total. La aplicación de esa regla en esta operación es

directa. Si el repositorio analítico no responde, la torre sigue despachando. Si el sistema contable no responde, la operación sigue y la emisión tributaria se encola. Si el enlace satelital no está disponible, el registro sigue acumulándose a bordo.

RT-02.10 exige que las capas de aplicación e integración escalen horizontalmente de forma automática, con umbrales, límites superiores y costo asociado declarados en la oferta. Los umbrales y los límites se declaran en esta sección. El costo asociado se remite al Sobre N.º 3, porque el Artículo 50.2 excluye toda cifra de precio de la Oferta Técnica.

RT-02.11 evalúa como observación grave omitir la declaración de los puntos únicos de falla que subsistan. Esta oferta declara dos.

Tabla 1.6: Puntos únicos de falla declarados

Punto	Por qué subsiste	Por qué es aceptable
El sistema contable de 2013 como emisor único de documentos tributarios	La restricción 8 lo fija y no es negociable	La capa anticorrupción aísla su indisponibilidad. La operación no se detiene y la emisión se recupera al restablecerse
El dispositivo a bordo de cada camión	Hay uno por unidad y solo puede intervenirse cuando el camión pasa por un terminal, según RT-06.01 del Caso	La falla afecta a una unidad y no a la flota. Se mitiga con repuestos precargados y con el procedimiento supletorio declarado más adelante

1.1.7 Resiliencia

Los servicios de negocio son sin estado, con el estado de sesión y de proceso en almacenes externos de alta disponibilidad. Los patrones de RT-02.08 son obligatorios y esta oferta los adopta. Tiempos límite explícitos en toda llamada remota, cortacircuitos y mamparos para aislar fallas de integraciones externas, y reintento exponencial con variación aleatoria. La escritura es idempotente con ventana de deduplicación dimensionada para tolerar la desconexión prolongada en ruta.

El estado de sesión y el estado de proceso residen en almacenes externos de alta disponibilidad, como exige RT-02.05. Allí viven las sesiones concurrentes de los 22 operadores de la torre, las credenciales activas y las geocercas de los 1.400 puntos distintos de carga y descarga que declara el numeral 14.1. Cualquier instancia puede destruirse y reemplazarse sin pérdida de transacciones en curso.



Los parámetros que siguen son de diseño de audIT y se ajustan con la medición de la Etapa 1.

Tabla 1.7: Parámetros de los patrones de resiliencia

Patrón	Parámetro declarado
Cortacircuito	Se abre al superarse la mitad de las llamadas fallidas en una ventana deslizante de diez peticiones, permanece abierto 30 segundos y admite tres llamadas de prueba antes de restablecer el tráfico
Mamparo	La verificación bloqueante del despacho tiene su propio conjunto de hilos y de conexiones. La saturación de la consulta de liquidaciones o de reportes no le quita capacidad
Tiempo de espera	Validación en memoria, 800 milisegundos. Consulta transaccional del despacho, 5 segundos. Llamada al sistema contable a través de la capa anticorrupción, 10 segundos. Emisión del documento electrónico de transporte, 90 segundos, que es el techo que fija RT-09.01 del Caso
Reintento	Tres intentos sobre operaciones idempotentes, con retroceso exponencial y variación aleatoria. La variación evita que cientos de unidades que recuperan cobertura a la vez reintenten sincronizadas
Límite de tasa	Declarado por perfil en la puerta de enlace, según se detalla en la gobernanza de interfaces

1.1.8 Verificación bloqueante del despacho

RT-09.01 del Caso fija en 30 segundos el tope para asignar un viaje con verificación de jornada, habilitaciones y aptitud del equipo. El servicio evalúa tres invariantes en paralelo y ninguna admite excepción automática.

Tabla 1.8: Invariantes de la verificación bloqueante



Invariante	Qué comprueba	Fundamento
Conductor	Horas conducidas en el día, continuidad sin descanso y acumulado del período	Artículo 25 bis del Código del Trabajo (Ministerio del Trabajo, 2003)
Tractocamión	Revisión técnica aprobada, seguro obligatorio vigente y permiso de circulación al día	Numeral 4.4 del Caso
Semirremolque y carga peligrosa	Curso vigente del conductor y correspondencia entre la documentación y lo efectivamente cargado	Decreto Supremo N.º 298 (Ministerio de Transportes, 1995)

La secuencia bloquea la clave de idempotencia, evalúa las tres invariantes en paralelo, persiste en una única transacción y responde.

Tabla 1.9: Reparto del presupuesto de 30 segundos

Paso	Presupuesto	Dónde se resuelve
Validación del contrato de entrada y bloqueo de la clave de idempotencia	10 milisegundos	Puerta de enlace y caché en memoria
Evaluación paralela de las tres invariantes	450 milisegundos	Caché en memoria, con respaldo en el motor transaccional
Persistencia atómica del viaje asignado	200 milisegundos	Motor transaccional, aislamiento serializable
Publicación de los efectos derivados	Fuera del camino bloqueante	Bus transaccional
Total comprometido	Por debajo de 2 segundos	Frente al techo de 30 segundos de RT-09.01 del Caso



Ante rechazo el sistema responde en menos de un segundo con un documento de error estructurado que nombra la invariante incumplida, de modo que el operador sepa qué falta y no reintente a ciegas.

Tabla 1.10: Contenido del documento de error ante un despacho rechazado

Campo	Contenido
Tipo	Identificador estable de la causal, resoluble a su documentación
Título	Enunciado breve de la invariante incumplida
Estado	Código que distingue el rechazo por regla de negocio del error técnico
Detalle	Valor medido y umbral aplicado, para que el operador sepa cuánto falta
Instancia	Identificador del viaje y del intento de asignación, correlacionable con la bitácora

El presupuesto se cumple con holgura porque la evaluación ocurre sobre datos en memoria. Esa holgura es deliberada. RT-09.03 obliga a soportar tres veces la volumetría inicial sin rediseño, y un margen estrecho hoy sería un rediseño mañana.

1.1.9 Idempotencia y ventana de deduplicación

RT-02.06 exige escrituras idempotentes. Cada operación lleva una clave única que se retiene durante siete días, plazo dimensionado para cubrir las 72 horas de desconexión más el margen de los cierres prolongados del paso fronterizo. La clave se bloquea en el almacén en memoria y se respalda con una restricción de unicidad duradera en el motor transaccional, de modo que un reintento tras la reconexión masiva no duplica un viaje ni un documento.

La ventana opera en dos niveles con propósitos distintos. El nivel en memoria resuelve la concurrencia inmediata. Si la clave ya está tomada y la operación sigue en curso, la petición se rechaza como conflicto. Si ya se completó, se devuelve la respuesta guardada en lugar de repetir la escritura. El nivel duradero resuelve el caso que importa aquí, el mensaje que llega desde el búfer de un camión después de días sin cobertura, cuando la clave ya expiró en memoria. La restricción de unicidad lo descarta sin importar cuánto tiempo pasó. RT-02.07 exige además deduplicación en el consumidor y orden garantizado dentro de la partición, y ambos se aplican al flujo de telemetría.



1.1.10 Gobernanza de interfaces y contratos

RT-05.16 obliga a documentar los servicios síncronos en OpenAPI 3.1 y los flujos dirigidos por eventos en AsyncAPI 2.6 o superior, y exige que esa documentación se genere desde el código y se mantenga actualizada de forma automática. La consecuencia práctica es que no se admite discrepancia entre el contrato publicado y la implementación viva, porque el contrato no se escribe aparte.

RT-05.17 obliga a versionar semánticamente los contratos, con compatibilidad hacia atrás y política de obsolescencia con preaviso mínimo de seis meses. RT-05.18 fija el mecanismo de autenticación entre sistemas y prohíbe la clave estática en la ruta de la dirección web. RT-05.19 exige registrar la transacción de entrada y la de salida de toda integración con un identificador de correlación común, que es lo que permite seguir una operación de negocio a través de todos los sistemas que toca. Ese identificador es el mismo que usa la capa de observabilidad.

RT-05.21 obliga a declarar, por cada integración, el modo, el volumen esperado, la ventana de disponibilidad de la contraparte y el comportamiento de la solución cuando esa contraparte no responde. Esa declaración se entrega a continuación.

Tabla 1.11: Declaración por integración conforme a RT-05.21

Contraparte	Modo	Volumen esperado	Ventana de la contraparte	Si no responde
Sistema contable de 2013	Asíncrono	Documentos y asientos de 96.000 viajes al año	Horario administrativo, sin compromiso 24x7	Cortacircuito y encolado. La operación no se detiene
Plataformas de posicionamiento de terceros	Asíncrono	Posición de los camiones de terceros con dispositivo	No declarada por el Caso	Última posición conocida con su antigüedad visible, nunca una posición sin fecha
Telemetría de fábrica	Asíncrono	61 tractocamiones, solo lectura	Sujeta a la autorización de cada fabricante	El viaje se registra igual con el dispositivo a bordo

Red de estaciones de servicio	Por lotes	74.000 abastecimientos al año	Mensual, con hasta 40 días de desfase	El costo se emite preliminar y se marca como pendiente
Concesionarias de peaje	Por lotes	620.000 pasadas al año	Mensual	Peaje estimado por la traza, marcado como estimado
Autoridad tributaria	Síncrono	128.000 documentos al año	Según disponibilidad del servicio	Emisión de contingencia y envío diferido
Clientes y autoridad aduanera	Ambos	Según contrato y cruce	Variable	Reintento con retroceso y aviso a la torre

Los volúmenes de esta tabla provienen del numeral 14.1 del Caso, página 29. La ventana de disponibilidad de las plataformas de terceros y de la autoridad tributaria no está declarada en las bases y se consulta al mandante.

RT-05.22 exige además carga y descarga masiva en formatos abiertos, con validación previa, informe de errores por registro y procesamiento parcial. Esa capacidad es la que sostiene la migración de las cerca de 6.000 vigencias y la ingesta mensual de combustible y peajes.

1.1.11 Convivencia con el sistema contable heredado

La capa anticorrupción sustituye los módulos operativos de 2013, tráfico, despacho, tarifas y liquidación, y encapsula el sistema contable, que se conserva como único emisor de documentos tributarios. El aislamiento es bidireccional. Un cambio en el sistema externo no propaga su modelo al núcleo, y el núcleo no escribe directamente sobre el legado.

RT-02.14 valora la aplicación documentada de patrones de arquitectura evolutiva que permitan sustituir un componente sin reescribir la solución, y nombra tres. Esta oferta aplica los tres. La capa anticorrupción frente al sistema heredado, el estrangulamiento progresivo con que los módulos operativos de 2013 se van sustituyendo función por función en lugar de en un corte único, y la abstracción de proveedores, que es lo que permite declarar la estrategia de reversibilidad que exige RT-03.07.

Tabla 1.12: Piezas de la capa anticorrupción

Pieza	Función
Adaptador de dominio	Traduce el evento de negocio, viaje cerrado o liquidación aprobada, a la estructura plana que el sistema contable espera
Transformador de esquemas	Homologa formatos en ambos sentidos, de modo que las convenciones de 2013 no lleguen al modelo nuevo
Protector de resiliencia	Cortacircuito y cola de mensajes fallidos. Si el sistema contable no responde, las transacciones se acumulan y la operación 24x7 continúa
Reconciliador	Verifica que todo evento encolado terminó registrado, y expone el pendiente en lugar de dejarlo silencioso

Emisión del documento de transporte sin cobertura. La decisión 9 del numeral 16.1 y RT-03.10 del Caso dejan expresamente abierta la emisión del documento electrónico de transporte en un punto de carga sin cobertura, y advierten que debe resolverse y no omitirse. La solución no puede ser diferir la emisión, porque el camión no puede rodar sin el documento. Esta oferta la resuelve adelantando el acto de emisión, no posponiéndolo. El dispositivo a bordo o el terminal de despacho de faena recibe por anticipado un lote de folios autorizados y el certificado de contingencia, y genera y firma el documento localmente antes de que el camión se mueva. Al recuperarse el enlace, el evento viaja por la capa anticorrupción hacia el sistema contable y hacia la autoridad tributaria, con la misma clave de idempotencia que impide duplicar el folio. La factibilidad de este mecanismo depende de una gestión que corresponde al mandante ante la autoridad tributaria, y está consultada en el pliego del Artículo 43 bajo el número 15.



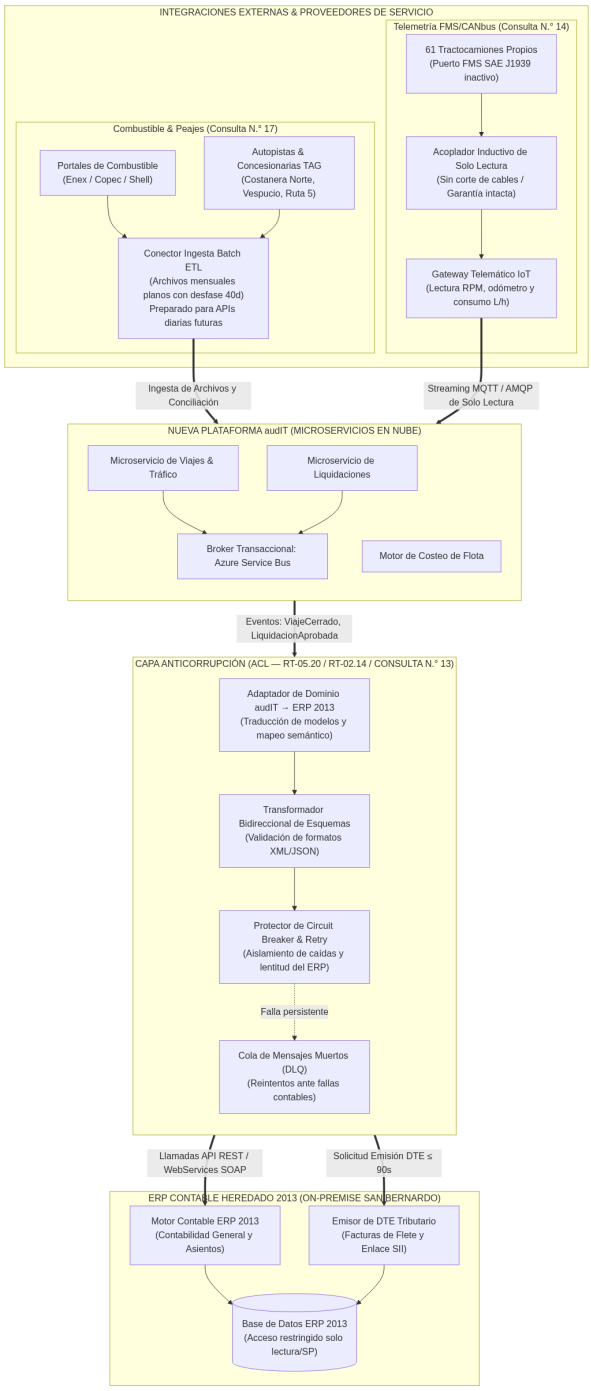


Figura 1.2: Integración con el sistema contable heredado a través de la capa anticorrupción

1.1.12 Fuentes con desfase y telemetría del vehículo

Dos integraciones no entregan datos en el momento en que ocurren y la arquitectura las trata como tales. El consumo de combustible llega con hasta 40 días de desfase, numeral 7.3 página 15, y los peajes se liquidan mensualmente. Ambas se ingieren por lotes desde un depósito seguro, con validación sintáctica y verificación de totales, y ambas quedan

detrás de un adaptador, de modo que el día en que una de esas contrapartes publique una interfaz en línea baste conectar el adaptador nuevo sin tocar el modelo de costeo.

Ingerir el archivo no basta. Cada carga de combustible se cruza contra la posición del camión en ese instante y cada pasada de peaje contra la traza del viaje. Ese cruce es lo que convierte un archivo de cobros en costo imputable a un viaje, y es también lo que deja a la vista la carga que se registró en una estación por la que el camión no pasó. Son 74.000 abastecimientos y 620.000 pasadas de peaje al año según el numeral 14.1, volumen que no admite revisión manual.

Un tercer frente es la posición de la flota de terceros. El Caso declara 340 de 374 camiones con dispositivo repartidos en tres plataformas distintas, numeral 14.1 página 29, dos de ellas con acceso de solo consulta y una que ni siquiera permite exportar, página 34. Unificar esa vista es obligación de esta oferta y reemplazar esos equipos está excluido, página 24. Lo que se entrega es la vista unificada y el estándar de homologación contra el cual clasificar cada equipo, no un inventario de un parque que el Caso no describe.

La telemetría de fábrica de los 61 tractocamiones se lee por acoplamiento sin contacto sobre la interfaz del vehículo, en modo de solo lectura y sujeta a la autorización de cada fabricante que exige RT-17.06 del Caso. Esa elección no es de conveniencia técnica. La restricción 6 prohíbe que el equipamiento a bordo afecte la garantía del vehículo o interfiera con sus sistemas de seguridad, y el Capítulo 11 excluye intervenir la electrónica de fábrica. Una conexión que no corta ni empalma el arnés original es lo que permite cumplir ambas.

Tabla 1.13: Parámetros leídos de la telemetría de fábrica

Parámetro	Para qué se usa
Consumo instantáneo y acumulado	Componente medido del costo por kilómetro de la flota propia
Nivel de estanque	Contraste con el abastecimiento facturado por la red de estaciones
Revoluciones y aceleraciones bruscas	Conducción eficiente y explicación de la dispersión de rendimiento de 19 por ciento entre camiones del mismo modelo y ruta
Odómetro del vehículo	Kilómetro efectivo del viaje, denominador del costo
Horas de funcionamiento y de ralentí	Consumo que no produce kilómetro



Uso de freno de servicio y freno motor	Insumo del mantenimiento por condición

Todos son parámetros de lectura. Ninguno escribe sobre el bus del vehículo, y esa restricción es de diseño y no de configuración.

1.1.13 Capa analítica y costo real por kilómetro

La segregación entre lo transaccional y lo analítico se resuelve por captura de cambios hacia un repositorio organizado en capas sucesivas de refinamiento, desde el dato crudo hasta el modelo dimensional que consume la gerencia. La replicación lee la bitácora del motor transaccional y no consulta sus tablas, que es la única forma de cumplir RT-05.05 sin que la analítica toque la operación.

Tabla 1.14: Capas del repositorio analítico

Capa	Qué contiene	Qué garantiza
Cruda	El registro tal como llegó, replicación transaccional, posición telemática y archivos mensuales de combustible y peaje	Reproceso completo sin volver a la fuente y trazabilidad del origen de cada indicador
Depurada	Deduplicación, validación de coordenadas, corrección de marcas de tiempo y cruce de la telemetría con el tramo de la orden	Un mismo hecho con una sola representación
De negocio	Modelo dimensional con el hecho de costo por viaje y por tramo, y las dimensiones de ruta, cliente, tracto, conductor, régimen de propiedad y tiempo	Consulta de gerencia sin conocimiento del modelo transaccional

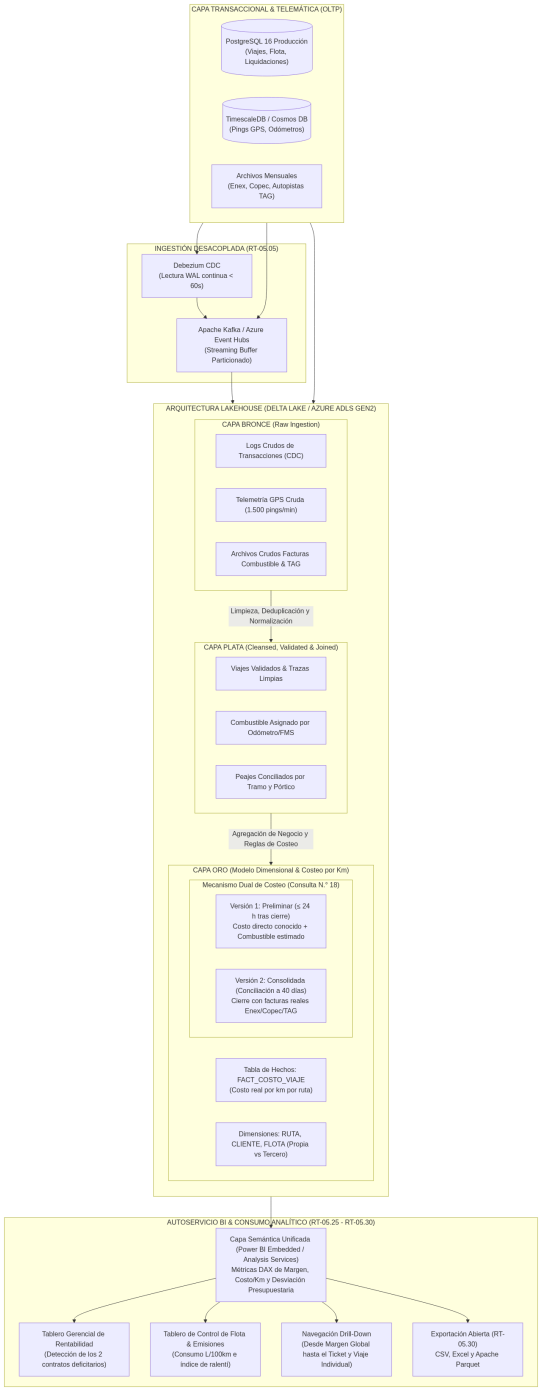


Figura 1.3: Capa analítica por niveles de refinamiento y explotación del costo por kilómetro

El costo por kilómetro se calcula distinto según el régimen de propiedad del equipo. Para la flota propia se compone de combustible medido por telemetría, peajes efectivamente transitados, neumáticos, mantenimiento, jornada del conductor y depreciación. Para la flota subcontratada el mandante solo conoce la tarifa pactada y los anticipos de combustible, de modo que el resto se imputa. Esa diferencia hay que declararla, porque

comparar flota propia con flota de terceros sin declararla es comparar cosas distintas, y esa comparación gobierna la decisión de crecer con una u otra.

Tabla 1.15: Componentes del costo por viaje y su origen

Componente	Flota propia	Flota subcontratada
Combustible	Medido por telemetría y valorizado con la liquidación mensual	No observable. La compañía solo conoce el anticipo que otorga
Peajes	Pasada efectiva cruzada con la traza	Igual, cuando el peaje lo asume la compañía
Conductor	Jornada imputada al tramo	Incluida en la tarifa pactada, no descomponible
Mantenimiento y neumáticos	Cuota por kilómetro sobre la orden de taller y la posición de neumático	No observable
Sobreestadía	Horas de espera acreditadas por geocerca	Igual
Tarifa a terceros	No aplica	Costo directo contractual
Denominador	Kilómetro del odómetro telemático	Kilómetro de la traza de posición

El mecanismo es dual y no es una elección de diseño, es lo que el propio Caso fija. RT-05.29, Capítulo 15 página 31, exige el costo consolidado de un viaje en no más de 24 horas tras su cierre, con los componentes que a esa fecha estén disponibles y con indicación explícita de los que aún no lo están. Se emite entonces una versión preliminar dentro de esas 24 horas, marcada como tal y enumerando qué falta, y una versión definitiva cuando llegan el combustible y los peajes. La primera no se sobrescribe. Ambas coexisten, y la desviación entre una y otra mide la calidad de la estimación. Sin ese doble paso el costo por viaje se convierte en un cierre contable tardío, que es exactamente la condición que permitió servir tres contratos bajo costo, el peor durante cuatro años.

El mismo RT-05.29 fija el resto de las latencias analíticas, y conviene tenerlas juntas porque gobiernan el diseño de la capa.



Tabla 1.16: Latencias de la capa analítica fijadas por RT-05.29 del Caso

Dato	Latencia máxima
Posición de un camión con cobertura	2 minutos
Jornada acumulada de un conductor	Tiempo real, disponible en el momento de asignar
Tiempo de llegada y de salida en un punto de cliente	Registrado en el momento del evento
Costo consolidado de un viaje	24 horas tras su cierre, con indicación de los componentes pendientes
Emisiones	Consolidación mensual

La jornada acumulada es la fila que condiciona la arquitectura. Exigirla en tiempo real en el momento de asignar significa que no puede leerse del repositorio analítico, y por eso vive en la caché en memoria que evalúa la invariante del despacho.

1.1.14 Explotación analítica y autoservicio

RT-05.25 obliga a proveer tableros operacionales y de gestión sobre los indicadores que el Caso define. RT-05.26 exige poder filtrar por período y por dimensión propia del caso y profundizar desde el indicador agregado hasta la transacción de origen. Esa navegación termina en el viaje individual con su traza, su documento de transporte y su respaldo de entrega, y no en un subtotal.

RT-05.27 obliga a que el cliente construya sus propios informes sin intervención del adjudicatario, mediante una herramienta de autoservicio con modelo semántico documentado. El modelo semántico se entrega validado con la gerencia de administración y finanzas, con las métricas nombradas y definidas una sola vez, de modo que margen por ruta signifique lo mismo en todos los tableros. RT-05.28 exige que todo informe sea exportable en formatos abiertos y programable para envío automático por calendario.

RT-05.30 valora la analítica predictiva con el modelo, sus variables, su métrica de desempeño y su plan de reentrenamiento documentados. Es un requisito deseable y esta oferta lo aborda en el Subdocumento 13.



1.1.15 Modelo táctico del dominio

RT-02.13 exige presentar el modelo de dominio del negocio con las entidades principales, sus relaciones y los eventos de negocio que las modifican. El modelo táctico que sigue lo entrega organizado por contexto delimitado, de modo que cada agregado quede bajo el contexto que lo posee.

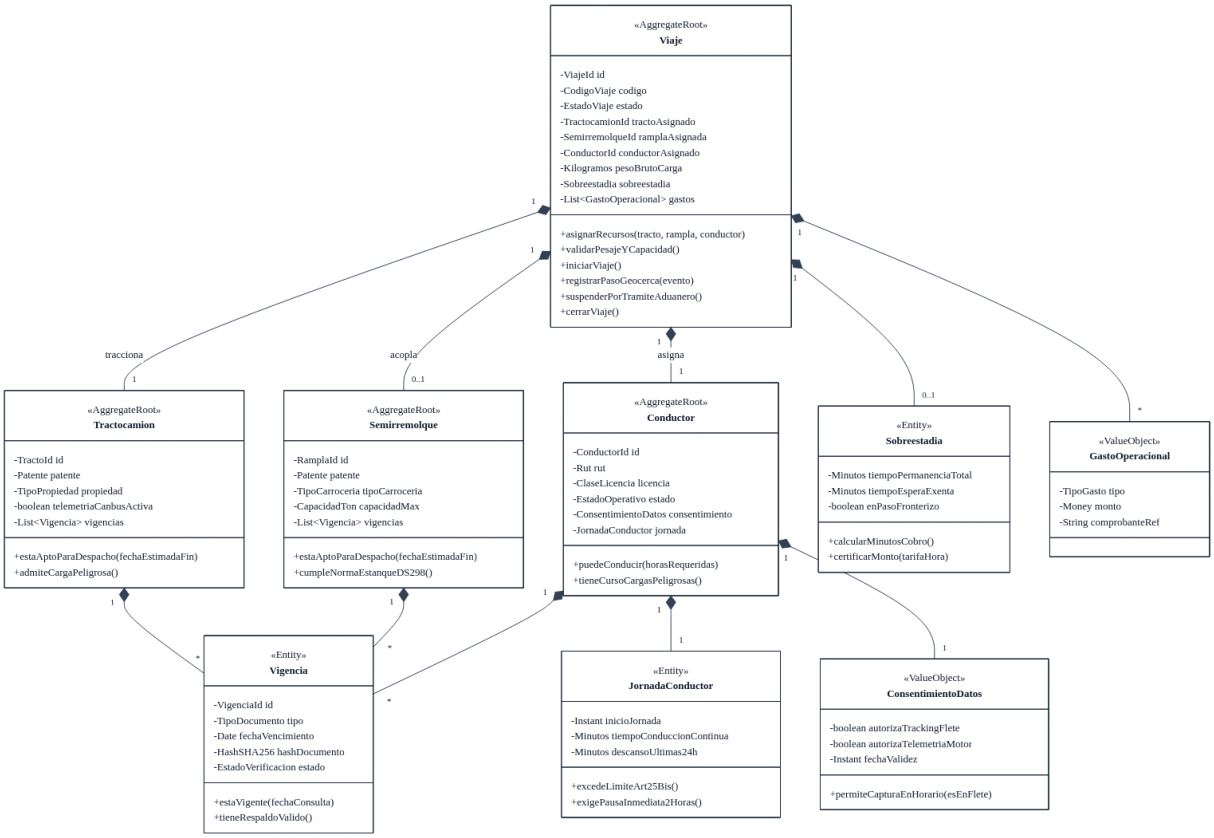


Figura 1.4: Modelo táctico del dominio. Agregados, entidades y servicios por contexto

1.1.16 Inventario de componentes lógicos

El Artículo 16.2 obliga a justificar el emplazamiento componente por componente. El inventario lógico clasifica cada componente por capa, latencia exigida, criticidad operacional y volumen. El servicio de Personas y cumplimiento gobierna la jornada y custodia la matriz general de vigencias, mientras que el modelo polimórfico del Subdocumento 5 desagrega las vigencias mecánicas hacia el contexto de Flota y activos y las habilitaciones hacia los conductores. Es el insumo directo de la tabla de emplazamiento, que se desarrolla en la sección física y se detalla componente por componente en el Anexo A.

Tabla 1.17: Inventario de componentes lógicos

Componente	Capa	Latencia	Criticidad	Volumen
Distribución de contenidos y cortafuegos	Borde	50 ms	Crítica	Todo el tráfico web entrante
Puerta de enlace	Borde	30 ms	Crítica	Toda petición de portal, aplicación e integración
Despacho y asignación	Negocio	500 ms	Máxima, bloqueante	96.000 viajes al año
Flota y activos	Negocio	1 s	Alta	374 tractocamiones, 210 semirremolques y vigencias mecánicas
Personas y cumplimiento	Negocio	500 ms	Máxima	454 conductores, jornada y matriz de cumplimiento
Gestión documental	Negocio	2 s	Alta	128.000 documentos de transporte al año
Tarifas y liquidación	Negocio	3 s	Media alta	148 transportistas y 84 clientes
Bus de telemetría	Eventos	100 ms	Crítica	Ingesta continua con peak de reconexión masiva
Bus transaccional	Eventos	200 ms	Crítica	Eventos de negocio del ciclo del viaje
Capa anticorrupción	Integración	500 ms	Alta	Asientos y documentos tributarios
Motor transaccional	Datos	15 ms	Máxima	96.000 viajes al año, particionado
Series de tiempo	Datos	20 ms	Alta	Cerca de 120 millones de registros al año
Caché en memoria	Datos	5 ms	Crítica	Geocercas de 1.400 puntos, sesiones y vigencias
Almacenamiento inmutable	Datos	1 s	Alta	Conformidades, certificados y siniestros

Repositorio analítico	Analítica	Segundos	Media	Retención de RT-05.10 del Caso
Capa semántica y tableros	Analítica	2 s	Media	Gerencia, finanzas y operaciones
Búfer a bordo	Terreno	Inmediata	Máxima	182 unidades con flash industrial $\geq$ 8 GB y 192 homologadas
Ingesta de plataformas de terceros	Integración	500 ms	Alta	Tres plataformas existentes
Aplicación móvil	Presentación	1 s	Media alta	Cuatro perfiles de RT-17.01 del Caso
Lector de portería y terminal	Terreno	2 s	Alta	Cinco terminales y dos talleres
Sistema contable de 2013	Heredado	No aplica	Externa	Contabilidad y documentos tributarios

Las latencias de esta tabla son objetivos de diseño de audIT derivados de los umbrales del numeral 9.1 transversal y de RT-09.01 del Caso, salvo las que esos requisitos fijan de manera expresa.

1.1.17 Concurrencia y volumen declarados

RT-09.02 del Caso no fija un número. Ordena derivarlo de la volumetría del numeral 14.1 y declararlo conforme al numeral 14.2, considerando de manera expresa la reconexión simultánea de unidades al salir de zonas de sombra. La derivación es la siguiente.

Tabla 1.18: Concurrencia derivada de la volumetría del Caso

Población	En hora punta	Base de la derivación

Personal interno con acceso a sistemas	50 a 80	Torre de 22 personas en turno, despacho de terminal, finanzas, facturación y taller, sobre los 336 con acceso del numeral 14.1
Conductores en aplicación móvil	100 a 150	Accesos breves de inicio y cierre de turno sobre 454 conductores
Transportistas subcontratados en portal	30 a 50	Consulta de viajes y de liquidación sobre 148
Clientes en seguimiento	50 a 100	Sesiones de seguimiento sobre 84 clientes activos
Suma aritmética de los rangos	230 a 380	Extremo inferior y superior de las cuatro filas
Concurrencia de dimensionamiento	350	Se dimensiona sobre el extremo superior redondeado, y la prueba de carga de RT-09.06 se ejecuta sobre 1,5 veces ese valor

Tabla 1.19: Volumen anual de telemetría derivado

Magnitud	Valor	Derivación
Kilómetros recorridos al año	41.000.000	Numeral 14.1, dato del Caso
Horas de marcha al año	Cerca de 745.000	Kilómetros sobre la velocidad comercial del supuesto S-01
Registros de posición en marcha	Cerca de 89 millones al año	Muestreo de 30 segundos sobre las horas de marcha
Registros de posición en detención	Cerca de 30 millones al año	Muestreo de 5 minutos sobre el resto de las horas del año



Volumen de posición en crudo	Cerca de 8 GB al año	64 bytes por registro, supuesto S-03
Volumen de telemetría de motor en crudo	Cerca de 7 GB al año	160 bytes por muestra, una por minuto en marcha
Volumen almacenado	30 a 40 GB al año	Con índices y tablas de estado sobre los dos anteriores

RT-05.10 del Caso fija dos años en línea para las series de posición y telemetría, con política de agregación declarada para el resto. Ese requisito es el que dimensiona la capa caliente. Conviene dejar constancia de que el mismo código, en las Bases Técnicas Transversales, corresponde a una materia distinta y de carácter deseable, y que esta oferta se rige por el texto del Caso.

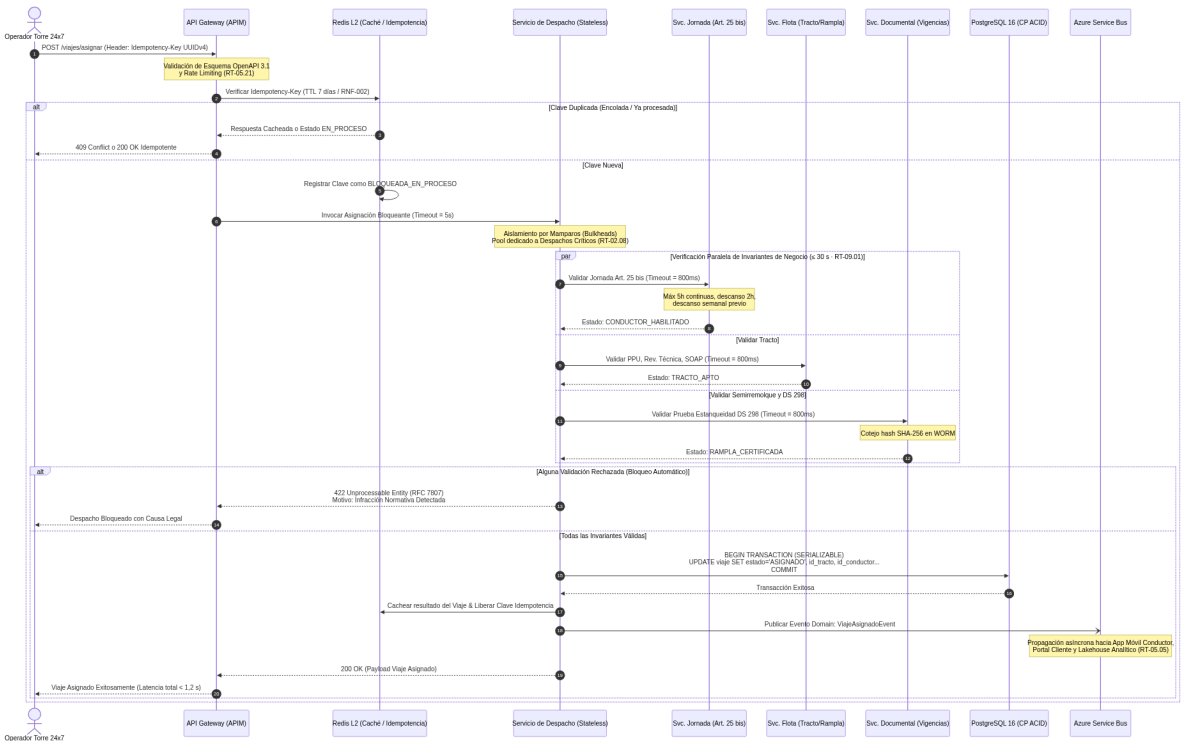


Figura 1.5: Patrones de resiliencia y flujo de la asignación bloqueante

1.2 Arquitectura física

1.2.1 Cumplimiento del modelo híbrido

El Artículo 16.1 no admite propuestas exclusivamente en nube ni exclusivamente on-premise. Esta solución es híbrida en tres planos simultáneos, y la parte on-premise no es decorativa.

Tabla 1.20: Los tres planos de emplazamiento

Plano	Contenido	Por qué no puede estar en otro lugar
Nube	Núcleo transaccional, analítica, portales e integración	Elasticidad hacia 430 camiones y absorción del peak de reconexión
On-premise de sitio	Continuidad de la torre en San Bernardo y gabinetes en los cuatro terminales regionales	RT-06.01 del Caso exige gabinete por terminal dimensionado para RT-03.10
On-premise distribuido	Nodos a bordo de 374 camiones	La operación no puede depender de la cobertura móvil. Equipamiento físico en 148 propios y 34 por adhesión, e integración lógica en 192 de terceros

1.2.2 El dispositivo a bordo es infraestructura

RT-06.01 del Caso ordena tratar el componente a bordo como un sistema on-premise distribuido que cubre la operación de los 374 tractocamiones. Conforme a la restricción 3 de las bases, el equipamiento físico provisto por el mandante con memoria flash industrial de 8 GB se despliega directamente en las 148 unidades propias y en las 34 unidades sin equipo que adhieran al programa. Los 192 camiones de terceros con dispositivo preexistente —cifra adoptada como hipótesis técnica de dimensionamiento al asumir equipadas las 148 unidades propias ($340 - 148 = 192$) y sujeta a confirmación en el levantamiento de Etapa 1— se integran como terminales lógicos mediante adaptadores de interoperabilidad, exigiendo el estándar de homologación pero sin intervenir su hardware privado. Todo el parque intervenido cuenta con su propio ciclo de vida, su mecanismo de actualización remota, su gestión de seguridad y su plan de reposición, sujeto a que solo puede intervenirse físicamente cuando el camión pasa por un terminal.



Tabla 1.21: Especificación del componente a bordo

Elemento	Especificación
Almacenamiento no volátil	Mínimo 8 GB en memoria flash industrial con nivelación de desgaste
Alimentación	9 a 32 V desde el sistema del vehículo, con protección de sobretensión y polaridad inversa
Condiciones de cabina	Vibración, temperatura extrema del norte, polvo y luz solar directa
Grado de protección	Declarado y coherente con el entorno, conforme a RT-08.12
Interfaces de vehículo	CAN y FMS en modo lectura, con descarga remota de tacógrafo
Identificación del conductor	Sin manipulación de dispositivo y sin depender de que recuerde una credencial
Gestión remota	Inventario, configuración, actualización de firmware, bloqueo y borrado, conforme a RT-03.18
Modo de privacidad	Implementado en el firmware del equipo, no en configuración de servidor
Ciclo de vida	Declarado para los 56 meses del contrato, con disponibilidad de repuestos y plan de reposición
Repuestos	Diez por ciento del parque instalado, con configuración precargada

La capacidad de 8 GB no se deriva solo de las 72 horas de RT-03.10. RT-10.05 declara que los cierres del paso Los Libertadores alcanzan 12 días continuos, es decir 288 horas, y deben absorberse sin desplazar hitos. Un camión detenido allí sigue obligado a no perder ningún registro. Especificar capacidad en lugar de duración evita rehacer el cálculo cada vez que cambia la frecuencia de muestreo o se incorpora un tipo nuevo de evidencia.



1.2.3 Dimensionamiento derivado

El numeral 14.2 del Caso exige estimar estos valores y advierte que todo valor entregado sin su derivación se evalúa como dimensionamiento no realizado.

Tabla 1.22: Volumen acumulado a bordo tras 72 horas sin cobertura

Componente	Sin imágenes	Con evidencia fotográfica
Posición a 30 s en marcha y 5 min detenido	263 KB	263 KB
Telemetría de motor a una muestra por minuto	288 KB	288 KB
Eventos discretos	32 KB	32 KB
Documentos del viaje	195 KB	2,6 MB
Subtotal	0,8 MB	3,2 MB
Con factor de seguridad de tres	2,5 MB	10 MB

Los supuestos de esta derivación son propios de audIT y se declaran en la Sección 7. Velocidad comercial media de 55 kilómetros por hora, 64 bytes por registro de posición, 160 bytes por muestra de telemetría, 40 KB por documento electrónico de transporte y 300 KB por fotografía comprimida.

Tabla 1.23: Consumo mensual de datos móviles por camión y para la flota

Concepto	Cada 10 s	Cada 30 s	Cada 60 s
Carga útil por camión	7,9 MB	5,3 MB	4,7 MB
Con sobrecarga de protocolo	20 a 24 MB	13 a 16 MB	12 a 14 MB
Flota completa de 374 unidades	8,2 GB	5,6 GB	5,0 GB



De este cálculo se desprende una conclusión que conviene declarar. El costo de datos móviles de esta flota es marginal. Lo que pesa en un horizonte de 36 meses son los cargos fijos por unidad, suscripción de plataforma, tarjeta de comunicación, servicio satelital y suscripción por fabricante, porque todos escalan con las 374 unidades y luego con las 430. La frecuencia de muestreo recomendada es adaptativa, con diez segundos en maniobra y evento, treinta segundos en ruta estable y cinco minutos en detención.

1.2.4 Emplazamiento en nube

La región primaria es Azure Chile Central, con tres zonas de disponibilidad y residencia de datos en el país (Microsoft, 2025), lo que satisface RT-03.01 y RT-03.02. El Artículo 16.3 obliga además a declarar expresamente la región primaria y la región secundaria utilizadas, y esta oferta lo hace en el eje de recuperación descrito más adelante.

La infraestructura se define como código, versionada en el repositorio del mandante. RT-03.03 no admite infraestructura creada manualmente por consola. RT-03.07 exige declarar la estrategia de reversibilidad, y esta oferta la declara. Los contenedores y el motor relacional son portables. Los servicios de ingesta, mensajería y analítica no lo son sin reescritura, y su esfuerzo de migración se estima en el registro de decisiones.

1.2.5 Emplazamiento on-premise y tipología declarada

El numeral 6.1 transversal define tres tipologías de recinto y obliga a declarar cuál se adopta en cada sitio, advirtiendo que sobredimensionar se penaliza igual que subdimensionar.

Tabla 1.24: Tipología declarada por sitio

Sitio	Tipología	Justificación
San Bernardo, 26 metros cuadrados	Sala técnica secundaria o de sitio	El núcleo está en nube. Aquí residen la continuidad de la torre, la terminación de enlaces y la custodia de medios
Cuatro terminales regionales	Gabinete o borde operacional	Texto expreso de RT-06.01 del Caso
374 camiones	On-premise distribuido	Texto expreso de RT-06.01 del Caso

La sala actual mide 26 metros cuadrados, se habilitó en 2013, tiene climatización de

tipo split, veinte minutos de alimentación ininterrumpida y acceso por credencial. El propio Caso declara que no cumple el Capítulo 6 transversal y ordena remediarla o reemplazarla.

Tabla 1.25: Habilitación del recinto de San Bernardo y brecha respecto de la situación actual

Ámbito	Especificación	Brecha actual
Energía	Alimentación ininterrumpida con autonomía mínima de 30 minutos a plena carga	Hoy 20 minutos
Energía	Generación autónoma de al menos 24 horas continuas, con estanque dimensionado y contrato de reabastecimiento	No existe
Energía	Instalación eléctrica independiente del resto del edificio y puesta a tierra conforme a la normativa chilena vigente	Por verificar
Energía	Revisión y medición semestral con informe entregable	No existe
Clima	Climatización de precisión redundante en configuración N más uno	Hoy split
Clima	Monitoreo en línea de temperatura, humedad y presencia de agua	No existe
Incendio	Detección temprana por aspiración de aire con tecnología láser	No existe
Incendio	Extinción automática por agente limpio con aprobación UL e instalación conforme a norma (NFPA, 2022)	No existe
Acceso	Control biométrico facial con respaldo dactilar y bitácora auditable	Hoy credencial
Acceso	Videovigilancia con treinta días en línea	No existe
Medios	Custodia en medio físico transportable, con inventario, rotación y verificación de legibilidad	No existe



Redes	Acceso a comunicaciones por rutas físicas distintas con ingreso por puntos separados	Por verificar

RT-06.34 privilegia al proponente que ofrezca especificaciones mejores que las establecidas, debidamente fundamentadas. audIT propone un agente de extinción de bajo potencial de calentamiento global en lugar del agente de referencia, y vincula esa elección con la estimación de huella de carbono que exige RT-15.03.

1.2.6 Continuidad y recuperación como ejes separados

Tabla 1.26: Los dos ejes de continuidad

Eje	Primario y secundario	Fundamento
Recuperación ante desastres	Azure Chile Central y una segunda región Azure	RT-07.02 exige distancia suficiente para no compartir el evento de fuerza mayor. Objetivo de recuperación de 4 horas y punto de recuperación de 15 minutos
Continuidad operacional	Nube y San Bernardo	RT-21.06 clasifica en severidad máxima todo incidente que impida asignar un viaje, emitir un documento de transporte o recibir un evento de emergencia

San Bernardo no es el respaldo de la nube. Es el nodo que mantiene viva la operación cuando el enlace cae. Situar allí el sitio secundario de recuperación incumpliría RT-07.02, porque la sala y la región primaria comparten cuenca sísmica y sistema eléctrico.

1.2.7 Red y enlaces

El enlace entre San Bernardo y la nube es redundante, con caminos físicos y proveedores distintos y conmutación automática con tiempo declarado, conforme a RT-03.17. Los cuatro terminales regionales reciben respaldo de enlace, que tres de los cuatro no tienen hoy. Ningún componente de datos es alcanzable desde internet y el acceso remoto del personal se resuelve con verificación de postura del dispositivo, sin exponer servicios internos.



La caracterización de la cobertura móvil real de las rutas se ejecuta mediante mediciones en terreno. El Caso declara de manera expresa que la disponibilidad informada por los operadores no es un antecedente aceptable para el diseño. Esa campaña es una actividad de la Etapa 1 con costo y plazo, y produce dos entregables con un solo recorrido. El mapa de sombras georreferenciado y el catálogo de lugares seguros de detención que el criterio 28 necesita y que hoy nadie posee.

1.2.8 Tecnologías de software

Cada producto ofertado se declara con su versión, su fecha de fin de soporte del fabricante y su plan de actualización para los 56 meses del contrato. RT-03.05 obliga a privilegiar servicios administrados sobre autoadministrados cuando ello reduzca el riesgo operacional y a justificar cada excepción. El estilo arquitectónico se justifica con la volumetría del caso y no con la tendencia del mercado, tal como advierte el numeral 2.3.

Tabla 1.27: Tecnologías de software, versiones y soporte ofertado

Componente	Producto y versión	Fin de soporte	Plan a 56 meses y justificación
Orquestación y cómputo	Azure Kubernetes Service (AKS) 1.30+	Ciclo continuo N-2	Servicio administrado PaaS con actualización programada fuera de horas punta
Motor transaccional	PostgreSQL 16 Flexible Server con PostGIS	Noviembre 2028	Alta disponibilidad zonal con conmutación automática y soporte extendido
Series temporales y streaming	TimescaleDB 2.15 / Event Hubs Kafka	Mayo 2029	Particionamiento mensual y compresión columnar para 120 millones de eventos anuales
Caché en memoria	Azure Cache for Redis 7.2	Octubre 2028	Réplicas en memoria RAM con latencia menor a 5 ms para geocercas y sesiones
Almacenamiento a bordo	SQLite 3 con WAL	Indefinido (LTS)	Motor embebido en flash industrial de 8 GB con nivelación de desgaste
Repositorio analítico	Delta Lake en ADLS Gen2	Soporte activo	Arquitectura de tres capas con captura de cambios desacoplada



Seguridad e identidad	Microsoft Entra ID y Key Vault HSM	Continuo	Autenticación federada y custodia de claves FIPS 140-2 Nivel 3

El diseño detallado del modelo de persistencia, particionamiento y consultas transaccionales de estos motores se acompaña en el Subdocumento 5.

1.2.9 Desempeño, capacidad y disponibilidad

Los umbrales del numeral 9.1 transversal son exigibles en producción medidos en el percentil 95 sobre la experiencia real de la persona usuaria. El Caso endurece la fila crítica, y en cada fila prevalece el umbral más exigente. Asignación de un viaje con verificación bloqueante en no más de 30 segundos. Emisión del documento electrónico de transporte en no más de 90 segundos. Transmisión del evento de botón de emergencia a la torre en no más de 15 segundos con cobertura. Publicación de la posición al cliente en no más de dos minutos.

RT-09.03 obliga a soportar sin rediseño un crecimiento de al menos tres veces la volumetría inicial en un horizonte de tres años. La proyección del propio Caso llega a 1,2 veces, de modo que el requisito transversal es más exigente y esta oferta dimensiona sobre él.

RT-09.05 exige identificar el componente que primero se convertirá en cuello de botella. En esta operación es la ingesta durante la reconexión masiva. Cientos de unidades que salen de la misma zona de sombra vuelcan simultáneamente hasta 72 horas de registro contra el mismo punto de entrada. Se detecta por profundidad de cola y retraso de procesamiento, y se resuelve con particionado, retroceso aleatorizado y ventana de sincronización escalonada.

La disponibilidad comprometida es de 99,9 por ciento mensual para los servicios críticos, medida sobre la transacción de negocio de extremo a extremo. Los planes de continuidad y de continuidad de las tecnologías de información se elaboran conforme a ISO 22301 (ISO, 2019) e ISO/IEC 27031 (ISO, 2011).

1.2.10 Funciones no disponibles en modo desconectado

RT-03.13 transversal obliga a declarar qué funciones no estarán disponibles sin enlace y qué procedimiento manual las suple, y evalúa como observación grave la ausencia de esta declaración. El mismo código en el Capítulo 15 del Caso, página 31, regula otra materia y fija un compromiso adicional que esta oferta asume. La sincronización tras la reconexión no debe superar 20 minutos por camión después de 72 horas sin cobertura, sin perder ningún evento de jornada ni ningún registro de tiempo en instalaciones de cliente, y con un diseño

que soporte la reconexión simultánea de varios cientos de unidades al salir de una zona de sombra. Ese es el requisito que obliga a la ventana de sincronización escalonada y al retroceso aleatorizado descritos más arriba, y la razón por la que la ingesta se dimensiona sobre el peak de reconexión y no sobre el promedio.

Tabla 1.28: Disponibilidad de funciones sin enlace y procedimiento supletorio

Función	Sin enlace	Procedimiento supletorio
Registro de posición, jornada y eventos	Disponible	No aplica
Evaluación de geocerca de llegada y salida	Disponible	No aplica
Alerta de jornada próxima a agotarse	Disponible	No aplica
Emisión del documento de transporte	Disponible	No aplica
Botón de emergencia	Disponible por satélite en la población de capa 2	Protocolo telefónico con la torre donde no hay enlace satelital
Asignación de un viaje no precargado	No disponible	Autorización de la torre, registrada y reconciliada al recuperar enlace
Verificación bloqueante con dato fresco	Parcial, contra copia local	Regla de excepción con rol nominado y registro auditable
Consulta de liquidación por el transportista	No disponible	Portal, al recuperar enlace
Notificación en tiempo real al cliente	No disponible	Aviso diferido
Actualización de firmware del dispositivo	No disponible	Solo en terminal

1.3 Supuestos y brechas declaradas

El numeral 14.2 del Caso advierte que todo valor entregado sin su derivación se evalúa como dimensionamiento no realizado. Los supuestos que sostienen las cifras de esta sección se declaran aquí con su cierre.

1.3.1 Supuestos declarados

Tabla 1.29: Supuestos de audIT con su derivación y su cierre

ID	Supuesto	Valor	Cómo se cierra
S-01	Velocidad comercial media	55 km/h	Medición en Etapa 1
S-02	Horas de marcha dentro de 72 horas calendario	30 horas	Régimen de descansos del Artículo 25 bis
S-03	Tamaño del registro de posición	64 bytes	Ajuste con el fabricante seleccionado
S-04	Volumen acumulado a bordo tras 72 horas	0,8 MB sin imágenes y 3,2 MB con evidencia fotográfica	Derivado en la Sección 4
S-05	Capacidad de almacenamiento a bordo	Mínimo 8 GB no volátil	Cubre 72 horas y los 12 días de cierre fronterizo
S-06	Consumo mensual de datos por camión	13 a 16 MB	Campaña de medición
S-07	Consumo agregado de la flota	5,6 GB mensuales	Derivado de S-06
S-08	Población que requiere enlace satelital	No estimable hoy	Campaña de medición de cobertura, Etapa 1
S-09	Composición del parque telemático de terceros	Desconocida (hipótesis de dimensionamiento: 192 equipados)	Levantamiento en Etapa 1 y consulta al mandante
S-10	Tarificación satelital por mensaje y no por byte	Modelo de ráfaga corta	Cotización



S-11	Umbral de latencia del botón de emergencia en modo satelital	Por declarar y fundamentar	El requisito limita los 15 segundos al caso con cobertura
S-12	Tipología del recinto de San Bernardo	Sala técnica de sitio	Consulta C-03
S-13	Concurrencia simultánea en hora punta	300 a 350 sesiones	Derivada del numeral 14.1 y medida en la Etapa 1
S-14	Registros de posición al año	Cerca de 120 millones, de los cuales 89 millones en marcha	Derivada de S-01 y de la frecuencia adaptativa. Supone el dispositivo muestreando también con el camión detenido
S-15	Volumen almacenado de series de tiempo	30 a 40 GB al año	Ajuste con el modelo de datos del Subdocumento 5
S-16	Parámetros de cortacircuito, mamparo y tiempo de espera	Declarados en la Sección 4	Ajuste con la prueba de carga de RT-09.06
S-17	Ventana de disponibilidad de las plataformas de terceros y de la autoridad tributaria	No declarada por las bases	Consulta al mandante

1.3.2 Brechas que esta oferta reconoce

1. **La cobertura móvil no se supone.** El Caso declara que la disponibilidad informada por los operadores no es un antecedente aceptable para el diseño. Cualquier cifra sobre cuántas unidades requieren enlace satelital antes de la medición en terreno sería una invención.
2. **El parque telemático de los 226 camiones de terceros no se inventaría.** El Caso no entrega marca, modelo, protocolo ni capacidad de almacenamiento de esos equipos. La estimación de 192 unidades de terceros con equipo empleada en el dimensionamiento constituye una hipótesis de trabajo preliminar (asumiendo con dispositivo los 148 tractocamiones propios: $340 - 148 = 192$) y no un inventario cerrado. El entregable correcto es un estándar mínimo de homologación contra el cual clasificar después cada equipo, y el levantamiento detallado es una actividad de Etapa 1 con costo, plazo y dependencia de terceros.

3. **El conductor que manejó otro camión sin dispositivo no deja rastro instrumental.** Esa brecha se cierra por responsabilidad contractual y no por tecnología.
4. **Las consultas del Artículo 43 están enviadas y no respondidas.** Las interpretaciones que esta oferta adopta sobre la sustitución de los módulos operativos de 2013, la autorización de los fabricantes para leer la telemetría, el mecanismo digital de la red de estaciones de servicio y el alcance del costo consolidado en 24 horas son propuestas de audIT consignadas en el pliego, no respuestas del mandante. Si el Acta de Respuestas las modifica, esta arquitectura se ajusta en el Informe 2.
5. **El producto satelital evaluado declara 40 horas de almacenamiento** (Webfleet Solutions, 2025) frente a las 72 horas exigidas. La especificación de esta oferta fija la capacidad mínima en 8 GB precisamente para no depender de ese límite.

1.4 Diagramas de arquitectura

Los diagramas que siguen se presentan como anexos gráficos en orientación horizontal a página completa (conforme a la facultad expresa del Artículo 40.4 de las Bases Administrativas), preservando la escala y legibilidad del texto técnico. Sus versiones a resolución de trabajo acompañan esta oferta como archivos independientes.

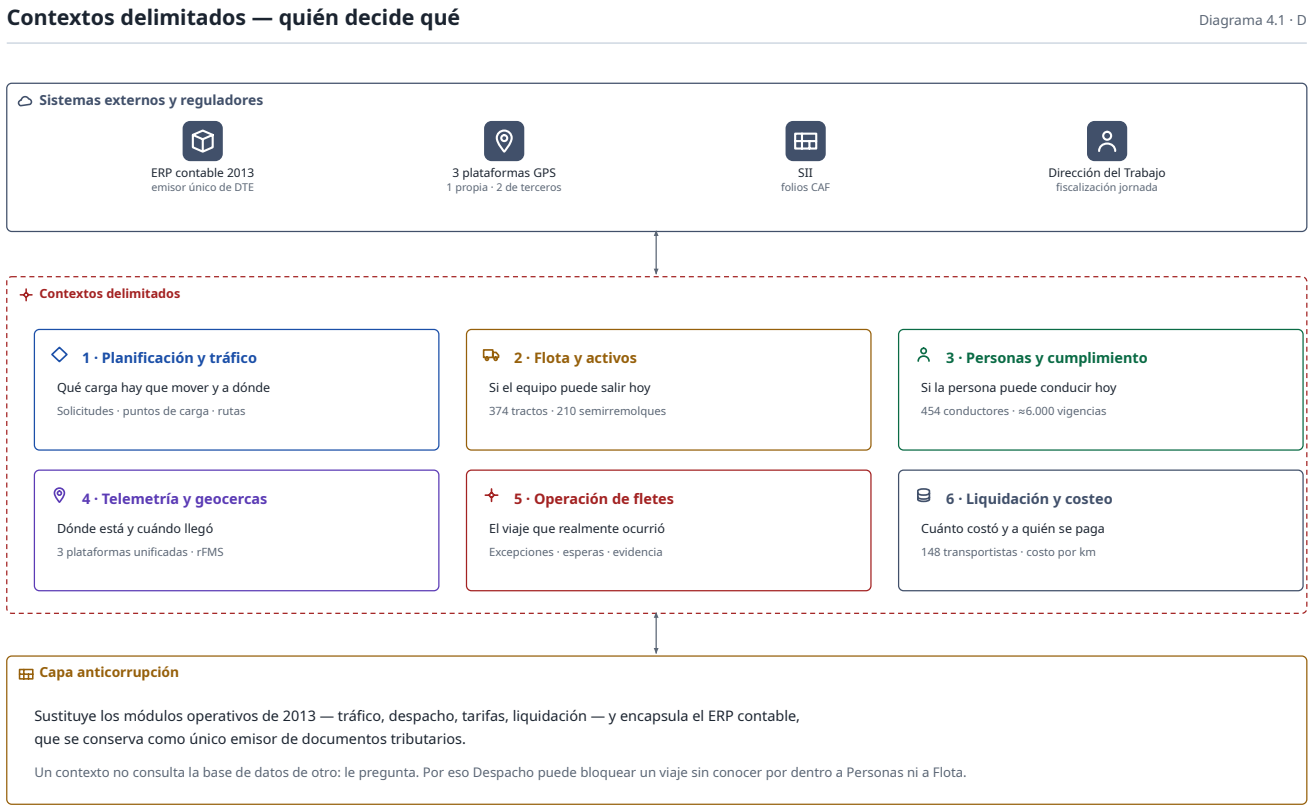


Figura 1.6: Contextos delimitados del dominio y sistemas con los que convive la solución

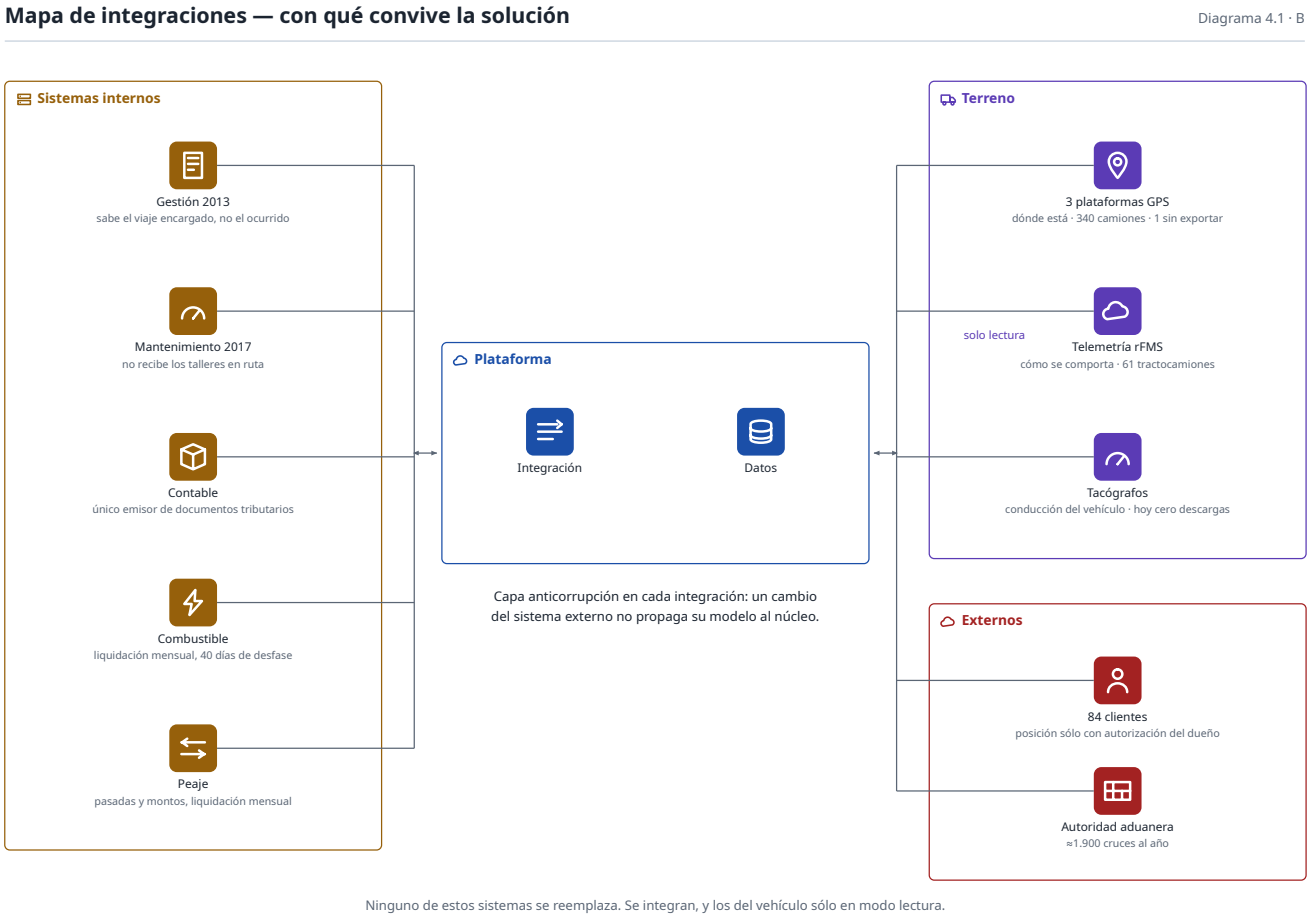


Figura 1.7: Mapa de integraciones. Sistemas internos, fuentes de terreno y contrapartes externas

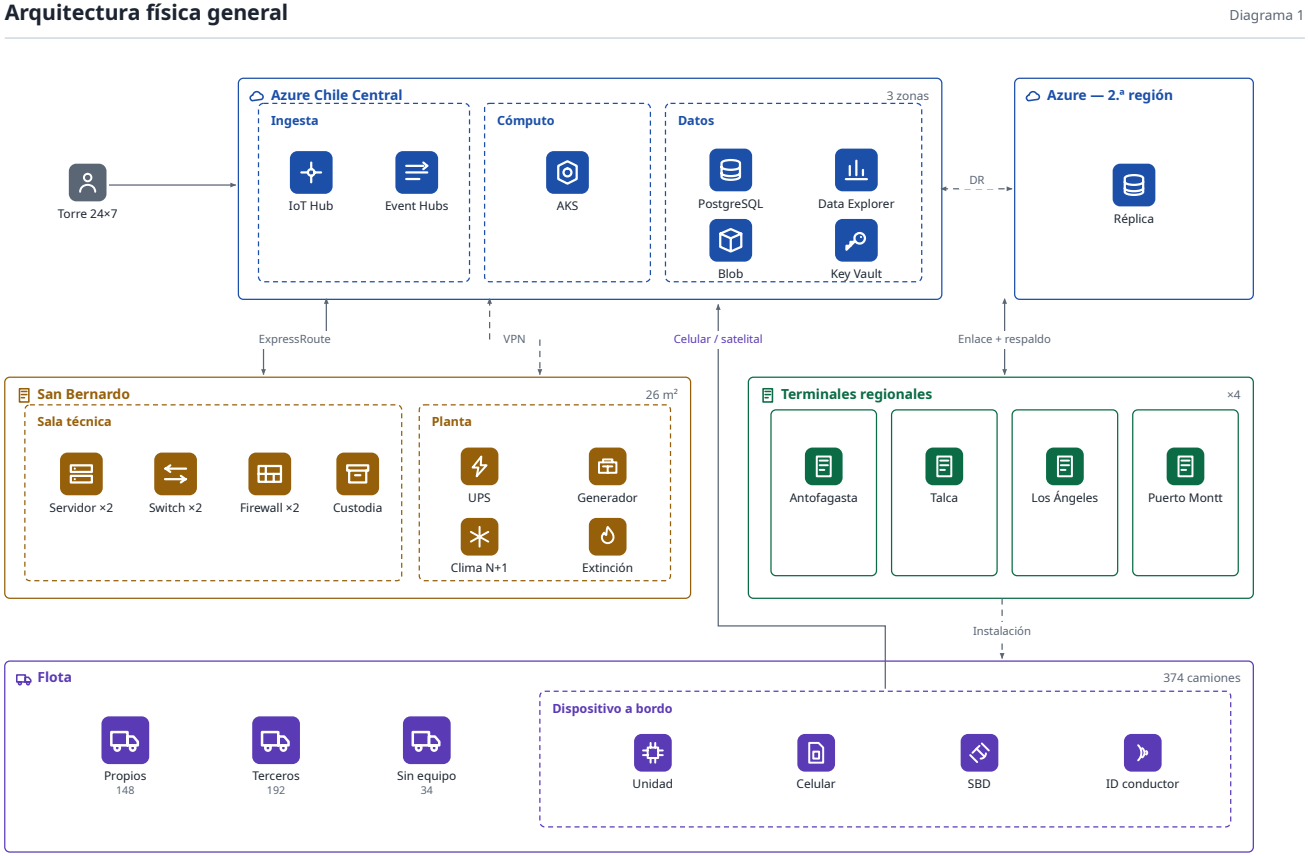


Figura 1.8: Arquitectura física general. Nube, sitio de continuidad, gabinetes de terminal y flota

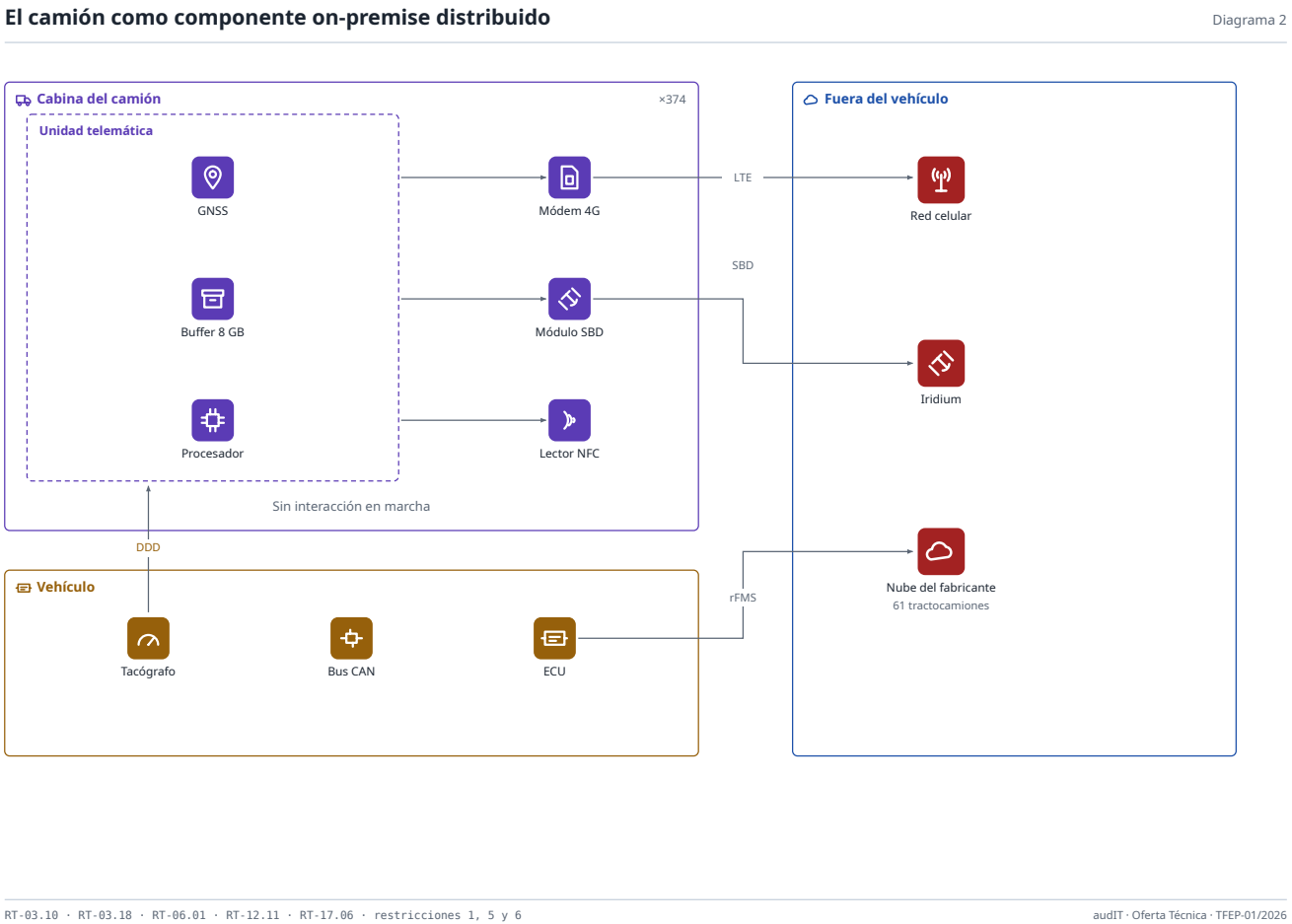


Figura 1.9: El camión como componente on-premise distribuido



Figura 1.10: Separación entre recuperación ante desastres y continuidad operacional en el borde

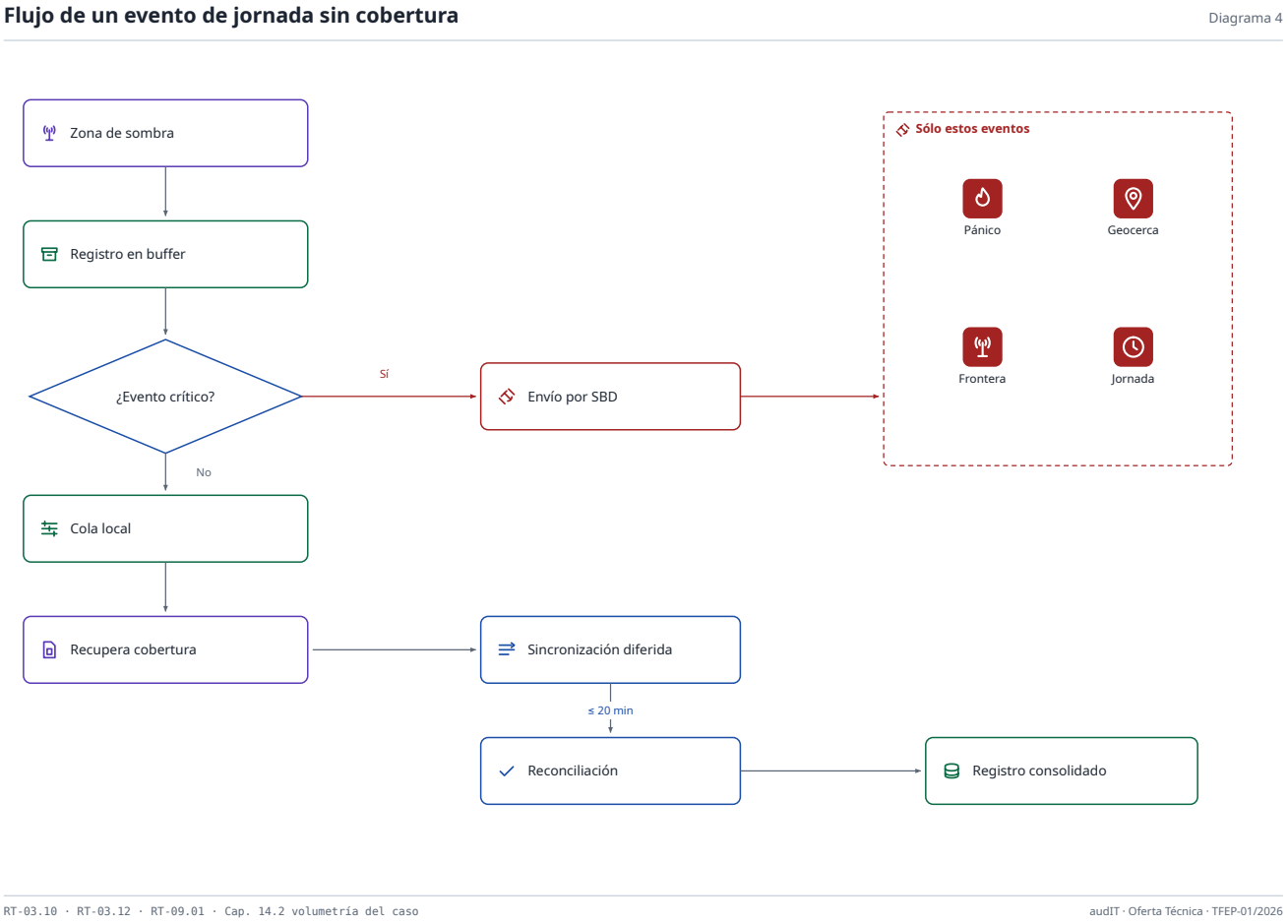


Figura 1.11: Flujo de un evento de jornada registrado sin cobertura



Figura 1.12: Correspondencia entre capa lógica y emplazamiento físico

Anexo A. Tabla de emplazamiento de componentes

El Artículo 16.2 obliga a justificar, componente por componente, la decisión de emplazamiento en función de latencia, criticidad operacional, volumen de datos, restricciones regulatorias, disponibilidad de conectividad y costo total de propiedad, y califica como observación grave toda asignación no justificada. El numeral 1.5 añade que declarar cumplimiento sin individualizar el componente equivale a no declarar. Por eso cada fila lleva su justificación propia.

Emplazamientos declarados

Tabla 1.30: Emplazamientos y tipología declarada por sitio

Código	Emplazamiento	Tipología declarada	Fundamento
N	Nube, Azure Chile Central, tres zonas	No aplica	RT-03.01 y RT-03.02
N2	Nube, segunda región Azure	No aplica	RT-07.02 y Artículo 16.3
SB	San Bernardo, 26 metros cuadrados	Sala técnica secundaria o de sitio	Numeral 6.1 transversal
GT	Gabinete de terminal, cuatro unidades	Gabinete o borde operacional	RT-06.01 del Caso
DB	Dispositivo a bordo, 374 unidades	On-premise distribuido	RT-06.01 del Caso
BM	Borde móvil	No aplica	RT-17.01

Decisión de emplazamiento componente por componente



Tabla 1.31: Tabla de emplazamiento de componentes. Formulario T-11

N.º	Componente lógico	Capa	Empl.	Justificación de la decisión
1	CDN y protección perimetral	Borde	N	Punto de presencia distribuido. no tiene sentido físico fuera de la nube
2	Puerta de enlace de servicios	Borde	N	Autenticación y enrutamiento centralizados. escala con el peak de reconexión
3	Servicio de despacho y asignación	Negocio	N	Orquesta recursos de toda la red. requiere la vista completa de flota y jornada
4	Nodo de continuidad operacional	Negocio	SB	RT-21.06: asignar viaje, emitir DET y recibir pánico son severidad máxima. No pueden depender del enlace a la nube
5	Servicio de flota y mantenimiento	Negocio	N	Administración centralizada de activos. tolera latencia de segundos
6	Servicio de jornada	Negocio	N	Validación bloqueante $\leq$ 30 s (RT-09.01) contra el dato consolidado
7	Servicio de gestión documental	Negocio	N	Sellado y control de retención centralizados
8	Servicio de tarifas y liquidación	Negocio	N	Proceso por lotes mensual. sin exigencia de latencia operacional
9	Bus de eventos de telemetría	Eventos	N	Absorbe la ráfaga de cientos de unidades saliendo de la misma sombra
10	Bus transaccional	Eventos	N	Entrega garantizada con cola de mensajes fallidos
11	Pasarela de la capa anticorrupción	Integración	SB	Debe alcanzar el ERP heredado, que está físicamente en San Bernardo



12	Integración telemática de terceros	Integración	N	Consume APIs de los dos proveedores externos. cero intervención física (restricción 3)
13	Integración rFMS de fábrica	Integración	N	API del fabricante, solo lectura, autorización por OEM (RT-17.06)
14	Base transaccional	Datos	N	Consistencia estricta con alta disponibilidad multizona
15	Base de series de tiempo	Datos	N	Volumen y patrón de escritura masiva. 2 años en línea (RT-05.10 del Caso)
16	Caché distribuida	Datos	N	Sesiones, vigencias y geocercas de consulta. no sustituye la evaluación a bordo
17	Repositorio documental inmutable	Datos	N	Evidencia probatoria con retención de 5 a 10 años (RT-07.11, RT-05.10)
18	Lakehouse analítico	Analítica	N	Aislamiento OLTP/OLAP. costo por km en $\leq$ 24 h (RT-05.29)
19	Capa semántica de autoservicio	Analítica	N	Explotación por Finanzas sin intervención de TI (RT-05.27)
20	Gestión del parque de dispositivos	Terreno	N	Inventario, configuración, firmware, bloqueo y borrado remotos (RT-03.18)
21	Identidad, secretos y cifrado de campo	Seguridad	N	Clave gestionada independiente de la infraestructura respaldada (RT-07.10, RT-11.10)
22	Observabilidad	Observab.	N	Cobertura unificada de nube y onpremise, sin puntos ciegos (RT-03.16)
23	Réplica de recuperación ante desastres	Todas	N2	RT-07.02: distancia suficiente para no compartir el evento de fuerza mayor
24	ERP contable heredado 2013	Legado	SB	Sistema existente no reemplazable y único emisor de documentos tributarios (Cap. 11)



25	Terminación de enlaces y borde de red	Red	SB	Punto de entrada de ExpressRoute y VPN por rutas físicas distintas (RT-03.17, RT-06.32)
26	Custodia de medios de respaldo	Datos	SB	Medio físico transportable fuera de sitio (RT-06.26, esquema 3-2-1-1-0 de RT-07.09)
27	Nodo de terminal	Negocio	GT	RT-03.10 del Caso: «Los terminales deben operar 12 horas sin enlace hacia el exterior»
28	Lector de portería y enrolamiento	Terreno	GT + SB	Verificación local de vigencias en los 5 terminales. el enrolamiento biométrico se centraliza (RT-06.22)
29	Buffer no volátil $\geq$ 8 GB	Terreno	DB	RT-03.10: 72 h sin cobertura sin pérdida de registro. RT-10.05: hasta 12 días (288 h) de cierre fronterizo
30	Motor de geocercas a bordo	Terreno	DB	RT-09.01: registro de llegada y salida automático, sin intervención del conductor y sin equipamiento en instalaciones del cliente
31	Cálculo de alerta de jornada a bordo	Terreno	DB	Criterio 28: la alerta debe llegar aunque no haya enlace, con anticipación al lugar seguro
32	Identificación del conductor	Terreno	DB	RT-12.11: sin manipular un dispositivo y sin recordar una credencial
33	Módulo satelital de ráfaga corta	Terreno	DB	Subconjunto por riesgo. Población no estimable hasta la medición de RT-03.24
34	App móvil del conductor	Borde	BM	RT-17.01. Canal voluntario e incentivado. la trazabilidad obligatoria no depende de él (restricciones 1 y 2)



Tabla 1.32: Matriz de los seis criterios del Artículo 16.2

N.º	Componente	Latencia	Criticidad	Volumen	Regulación	Conectividad	TCO
3	Despacho y asignación	≤ 30 s extremo a extremo	Máxima	96.000 viajes/año	Sin exigencia específica	Requiere enlace	Elástico
4	Nodo de continuidad	≤ 30 s local	Máxima	Ventana de 12 h	Sin exigencia específica	Opera sin enlace	Fijo, dos nodos
6	Servicio de jornada	≤ 30 s	Máxima	454 conductores	Datos personales de 258 externos	Requiere enlace	Elástico
9	Bus de telemetría	≤ 100 ms	Crítica	Peak de reconexión masiva	Sin exigencia específica	Requiere enlace	Elástico por partición
14	Base transaccional	≤ 15 ms	Máxima	Particionado mensual	Retención 5-10 años	Requiere enlace	Reservado
15	Series de tiempo	≤ 20 ms	Alta	2 años en línea + agregación	Sin exigencia específica	Requiere enlace	Por capa hot/cold
17	Repositorio inmutable	≤ 1 s	Alta	Evidencia probatoria	WORM, 10 años siniestros	Requiere enlace	Por capa de acceso
21	Identidad y cifrado	≤ 50 ms	Crítica	Sin exigencia específica	RT-11.10 cifrado a nivel de campo . Ley 21.719	Requiere enlace	Fijo por HSM
23	Réplica de DR	RPO ≤ 15 min	Crítica	Espejo de producción	Sin exigencia específica	Enlace entre regiones	Activo-pasivo
24	ERP heredado	N/A	Externa	Contabilidad y DTE	Único emisor tributario	Local	Existente

27	Nodo de terminal	Local	Alta	12 h de operación autónoma	Sin exigencia específica	Opera sin enlace 12 h	4 gabinetes
29	Buffer a bordo	Inmediata	Máxima	≈ 0,8 MB en 72 h . ≥ 8 GB de capacidad	Evidencia de jornada	Opera sin cobertura	Por unidad
30	Geocercas a bordo	Inmediata	Alta	Eventos discretos	Sin exigencia específica	Opera sin cobertura	Sin costo marginal
33	Módulo satelital	≤ decenas de s	Alta	Ráfagas cortas	Sin exigencia específica	Sin cobertura celular	Por mensaje
34	App móvil	≤ 1 s	Media, no bloqueante	454 potenciales	Consentimiento revocable	Requiere enlace	Por desarrollo

Reparto resultante

Dieciocho componentes en la región primaria de nube, uno en la segunda región, cinco en San Bernardo, dos en gabinete de terminal, cinco en el dispositivo a bordo y uno en borde móvil. La propuesta cumple el Artículo 16.1, porque no es exclusivamente en nube ni exclusivamente on-premise, y la parte on-premise sostiene las tres funciones que RT-21.06 clasifica en severidad máxima cuando cae el enlace.

Celdas que no se pueden cerrar en esta instancia

Tabla 1.33: Materias abiertas de la tabla de emplazamiento

Materia	Por qué y cómo se cierra
Población del módulo satelital	RT-03.24 del Caso prohíbe suponer la cobertura y exige medirla en terreno. Se cierra con la campaña de medición de la Etapa 1



Unidades totales con almacenamiento local	Depende de cuántos transportistas adhieran. Se cierra con el plan de adhesión
Dimensionamiento del nodo de continuidad	Requiere el peak de asignación de la torre, derivado de RT-09.02 y del numeral 14.2



Bibliografía

ISO. (2011). ISO/IEC 27031. Guidelines for information and communication technology readiness for business continuity.

ISO. (2019). ISO 22301. Security and resilience. Business continuity management systems.

ISO. (2022). ISO/IEC/IEEE 42010. Systems and software engineering. Architecture description.

Microsoft. (2025). Azure geographies. Chile Central region. https://azure.microsoft.com/explore/global-infrastructure/geographies/

Ministerio de Transportes. (1995). Decreto Supremo N.º 298. Reglamento de transporte de cargas peligrosas por calles y caminos.

Ministerio del Trabajo. (2003). Decreto con Fuerza de Ley N.º 1. Texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo. Artículo 25 bis sobre jornada de choferes de vehículos de carga terrestre interurbana. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=207436

NFPA. (2022). NFPA 2001. Standard on clean agent fire extinguishing systems.

Webfleet Solutions. (2025). WEBFLEET SAT. Ficha técnica del producto.